河南大学 高等数学A（一）

2019年期末试题局部重建稿

整理说明：原图红字标注2019年；保留顶部可辨认的填空第5题及计算、证明题。计算第5题右端裁切，按曲线配置推定补为求面积；推定补全不代表原文复原。

二、填空题（仅存第5题）

5．微分方程 $y' + y\tan x = \cos x$ 的通解为 $y =$_____。

三、计算题（共60分）

1．设 $y = y(x)$ 由 $y - xe^{y} = 1$ 确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$。

2．求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)}$。

3．求 $\displaystyle\int \frac{x^2}{1+x^2}\arctan x\,dx$。

4．求 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{x+\sin x}{1+\cos x}\,dx$。

5．求由曲线 $y = \dfrac{4}{x}$ 和直线 $y = x$、$y = 4x$ 在第一象限围成的平面图形的面积。〔“求面积”为推定补全，原图右端裁切。〕

6．求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^{x}$ 的通解。

四、证明题（10分）

设 $e < a < b < e^2$，证明：$\ln^2 b - \ln^2 a > \dfrac{4}{e^2}(b-a)$。